

Prática de Laboratório: Classes de Rede

Roteiro Prático de Endereçamento IP sem Roteamento no Cisco Packet Tracer

Disciplina: Redes de Computadores **Tópico:** Classes A, B e C & Máscaras Padrão **Ambiente:** Cisco Packet Tracer (Apenas Switches L2)

ORIENTAÇÃO GERAL PARA A PRÁTICA

- **Requisito Técnico:** Todas as atividades devem ser executadas utilizando exclusivamente **Switches de Camada 2** (ex: modelo Cisco 2960). Não utilize roteadores ou switches L3.
- **Cabeamento:** Utilize cabos diretos (*Copper Straight-Through*) para interconectar os computadores/servidores às portas FastEthernet do switch.
- **Objetivo:** Compreender o comportamento do endereçamento IPv4, identificação de NetID/HostID, testes de ICMP (ping), resolução ARP e isolamento lógico na Camada de Rede.

ATIVIDADE 01

Criação de Rede de Classe A (10.0.0.0/8)

Conceito Chave: Na Classe A (1 . 0 . 0 . 0 a 126 . 255 . 255 . 255), apenas o 1º octeto identifica a **Rede (NetID)** e os 3 últimos definem o **Host (HostID)**. Máscara padrão: 255 . 0 . 0 . 0 .

CONFIGURAÇÃO DOS DISPOSITIVOS

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-rede	Rede Lógica (NetID)
PC1	FastEthernet0	10.0.0.1	255.0.0.0	10.0.0.0
PC2	FastEthernet0	10.0.0.2	255.0.0.0	10.0.0.0
PC3	FastEthernet0	10.0.0.3	255.0.0.0	10.0.0.0

TAREFAS DE VALIDAÇÃO

1. Abra o *Command Prompt* do **PC1** e execute o teste de conectividade: ping 10.0.0.2 e ping 10.0.0.3 .

2. Confirme se houve 0% de perda de pacotes e registre o tempo de resposta do protocolo ICMP.

ATIVIDADE 02 Criação de Rede de Classe B (172.16.0.0/16)

Conceito Chave: Na Classe B (128.0.0.0 a 191.255.255.255), os 2 primeiros octetos definem a **Rede** e os 2 últimos o **Host**. Máscara padrão: 255.255.0.0 .

CONFIGURAÇÃO DOS DISPOSITIVOS

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-rede	Rede Lógica (NetID)
PC1	FastEthernet0	172.16.0.10	255.255.0.0	172.16.0.0
PC2	FastEthernet0	172.16.0.20	255.255.0.0	172.16.0.0
PC3	FastEthernet0	172.16.0.30	255.255.0.0	172.16.0.0

TAREFAS DE VALIDAÇÃO

1. Acesse o **PC2** e execute: ping 172.16.0.10 e ping 172.16.0.30 .
2. Mude para o modo *Simulation Mode*, repita o teste e observe a propagação dos pacotes ICMP através do switch.

ATIVIDADE 03 Criação de Rede de Classe C (192.168.1.0/24)

Conceito Chave: Na Classe C (192.0.0.0 a 223.255.255.255), os 3 primeiros octetos definem a **Rede** e o último octeto o **Host**. Máscara padrão: 255.255.255.0 .

CONFIGURAÇÃO DOS DISPOSITIVOS

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-rede	Rede Lógica (NetID)
PC1	FastEthernet0	192.168.1.100	255.255.255.0	192.168.1.0
PC2	FastEthernet0	192.168.1.101	255.255.255.0	192.168.1.0
PC3	FastEthernet0	192.168.1.102	255.255.255.0	192.168.1.0

TAREFAS DE VALIDAÇÃO

1. Do **PC3**, execute o ping para 192.168.1.100 e 192.168.1.101 .
2. No **PC3**, digite arp -a no terminal e verifique se os endereços MAC dos outros PCs foram associados corretamente.

ATIVIDADE 04 Variação de Octetos de Host na Classe A

Objetivo: Demonstrar que variações nos 2º, 3º e 4º octetos não alteram o NetID em redes de Classe A com máscara padrão /8.

CONFIGURAÇÃO DOS DISPOSITIVOS (1 SWITCH + 4 PCS)

Dispositivo	Endereço IP	Máscara	NetID Calculado (IP AND Máscara)
PC-A	10.0.0.5	255.0.0.0	10.0.0.0
PC-B	10.0.10.15	255.0.0.0	10.0.0.0
PC-C	10.100.200.2	255.0.0.0	10.0.0.0
PC-D	10.255.255.254	255.0.0.0	10.0.0.0

TAREFAS DE VALIDAÇÃO

1. A partir do **PC-A**, pingue sequencialmente o **PC-B**, **PC-C** e **PC-D**.

Questão de Análise: Por que o PC-A consegue se comunicar normalmente com o PC-D mesmo com os 2º, 3º e 4º octetos completamente diferentes?

ATIVIDADE 05 Isolamento Lógico entre Duas Redes de Classe B

Objetivo: Configurar duas redes distintas de Classe B no mesmo switch físico e comprovar a impossibilidade de comunicação sem roteador.

CONFIGURAÇÃO DOS DISPOSITIVOS (1 SWITCH + 4 PCS)

Setor / Host	Endereço IP	Máscara	Rede Lógica (NetID)
PC-Vendas1	172.16.1.10	255.255.0.0	172.16.0.0
PC-Vendas2	172.16.2.20	255.255.0.0	172.16.0.0
PC-TI1	172.17.1.10	255.255.0.0	172.17.0.0
PC-TI2	172.17.2.20	255.255.0.0	172.17.0.0

TAREFAS DE VALIDAÇÃO

1. No **PC-Vendas1**, execute `ping 172.16.2.20` (deve responder com sucesso).
2. No **PC-Vendas1**, tente executar `ping 172.17.1.10`. Observe o resultado *Request Timed Out*.

Questão de Análise: O switch físico retransmite os quadros, mas por que a comunicação falha no nível de rede (L3)?

ATIVIDADE 06 Diagnóstico de Falha por Máscara Incompatível

Objetivo: Identificar falhas de comunicação causadas por erro de configuração de máscara em equipamentos da mesma faixa de IP.

CONFIGURAÇÃO DOS DISPOSITIVOS (1 SWITCH + 3 PCS)

Dispositivo	Endereço IP	Máscara Configurada	Classe Esperada vs. Utilizada
PC1	192.168.10.1	255.255.255.0	Classe C (Correto)
PC2 (Erro)	192.168.10.2	255.255.0.0	Classe B (Incorreto)
PC3	192.168.10.3	255.255.255.0	Classe C (Correto)

TAREFAS DE VALIDAÇÃO

1. Execute o ping do **PC1** para o **PC3** (sucesso esperado).
2. Execute o ping do **PC1** para o **PC2** e alterne para o modo *Simulation Mode* para analisar o comportamento da resposta.

ATIVIDADE 07 Servidor de Aplicação em Ambiente Multiclasse

Objetivo: Testar o acesso a serviços HTTP em um servidor Web por clientes configurados em diferentes classes de rede.

CONFIGURAÇÃO DOS DISPOSITIVOS (1 SWITCH + 3 PCS + 1 SERVIDOR HTTP)

Dispositivo	Função	Endereço IP	Máscara
Server-WEB	Servidor HTTP	192.168.1.100	255.255.255.0
PC-ClasseA	Cliente Classe A	10.1.1.1	255.0.0.0
PC-ClasseB	Cliente Classe B	172.16.1.1	255.255.0.0
PC-ClasseC	Cliente Classe C	192.168.1.10	255.255.255.0

TAREFAS DE VALIDAÇÃO

1. No **PC-ClasseC**, abra o *Web Browser* e acesse `http://192.168.1.100`.
2. Tente realizar o mesmo acesso a partir do **PC-ClasseA** e do **PC-ClasseB**. Observe o resultado.

Objetivo: Analisar a propagação de quadros de broadcast L2 quando hosts de classes A, B e C compartilham o mesmo switch.

CONFIGURAÇÃO DOS DISPOSITIVOS (1 SWITCH + 3 PCS)

Dispositivo	Endereço IP	Máscara	Broadcast da Rede Local
PC-A	10.0.0.1	255.0.0.0	10.255.255.255
PC-B	172.16.0.1	255.255.0.0	172.16.255.255
PC-C	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.255

TAREFAS DE VALIDAÇÃO

1. Mude para o modo *Simulation Mode* no Packet Tracer.
2. No **PC-A**, envie um pacote ICMP para o endereço de broadcast da sua rede: `ping 10.255.255.255`.
3. Observe as portas do switch retransmitindo o quadro e verifique o motivo pelo qual o PC-B e PC-C descartam o pacote ao receberem na Camada 3.